Segurança em Instalações Elétricas

Segurança em Instalações Elétricas de Alta Tensão: Aspectos Gerenciais e Ambientais

Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS
Gerente Editorial
CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA
Projeto Gráfico
TIAGO DA ROCHA
Autoria
ROSIVANY AUXILIADORA GOMES
E IZADORA SOARES CARDOSO

AUTORIA

Rosivany Auxiliadora Gomes

Olá. Sou uma profissional com sólida carreira na área de gestão Educacional, com experiência em pós-graduação, graduação e educação profissional, gestão de pessoas e educação a distância. Possuo mestrado em Biociências e Biotecnologia e atuo no SENAC RIO desde 2006 como oordenadora/instrutora no Pós-graduação MBA em SMS, curso técnico em Segurança do Trabalho. Além disso, sou bolsista voluntária no projeto de pesquisa pelo IFF no centro de Tecnologia da Informação com apoio do CNPQ, estudando sobre a recomendação de materiais didáticos baseada em estilos cognitivos de aprendizagem. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Izadora Soares Cardoso

Olá. Sou doutoranda em Engenharia Elétrica pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Mestra em Engenharia Elétrica (2022) e Bacharel em Engenharia Elétrica (2019) pela mesma instituição. Técnica em Eletrotécnica pelo Instituto Federal de Alagoas - IFAL Campus Palmeira dos Índios (2012). Desenvolveu projetos de extensão em Eletrônica Básica para alunos do ensino médio da rede pública e projeto de iniciação científica pelo Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD), nas áreas de instrumentação e telemetria de sistemas não tripulados. Desenvolvi estudos relacionados ao processo de Ensino e Aprendizagem no curso de graduação em Engenharia Elétrica da UFCG, além de videoaulas para alunos de graduação em temas relacionados à Engenharia Elétrica e Eletrônica. Desde 2013, sou colaboradora do Laboratório de Instrumentação e Metrologia Científicas (LIMC) da UFCG, no qual participei de diversos projetos de ensino, pesquisa e extensão.

Atuei como Analista de Engenharia por mais de três anos no setor privado. Participo de Projetos de Ensino voltados ao desenvolvimento de material didático instrucional para o Curso de Engenharia Elétrica. Possuo experiência com desenvolvimento de material didático instrucional; elaboração de itens; criação de conteúdo e elaboração de aulas e avaliações para a educação técnica e superior. Tenho interesse em temas como: Ensino, Eletrônica Analógica e Digital, Processamento de Sinais, Desenvolvimento de material didático instrucional, Criação de conteúdo e Gestão de pessoas. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Segurança no Transporte em Instalações de Alta Tensão 12

Introdução..... 12

Manuseio de Materiais, Ferramentas e Equipamentos..... 13

Transporte no Local de Trabalho..... 15

Gerenciar os Movimentos dos Veículos 16

Sistemas para Transportar com Segurança Pessoas e Equipamentos em Veículos..... 17

Equipamentos de Transporte 19

Sinalização e Isolamento de Áreas de Trabalho com Alta Tensão..... 22

Sinalização de Áreas de Trabalho com Alta Tensão..... 22

Isolamento de Áreas de Trabalho com Alta Tensão..... 26

Liberação de Serviço, Operação e Uso..... 30

Introdução..... 30

Autorização de Serviços 30

Princípios de Autorização..... 31

Requisitos para Supervisão 32

Conceitos sobre Qualificação, Habilitação, Capacitação e Autorização 32

Procedimentos de Segurança para Trabalhar com Eletricidade..... 34

Remoção, Atendimento e Transporte de Acidentados 37

Primeiros Socorros 37

Primeiros Socorros para Ferimentos Leves 38

Técnicas de Transporte 40

Primeiros Socorros para Suspeita de Fratura de Coluna 42

Primeiros Socorros Básicos para Parada Cardíaca 43

Primeiros Socorros Básicos para Choque Elétrico 43

UNIDADE 04

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área de segurança em instalações elétricas é uma das mais demandadas na indústria, e será responsável pela geração de milhares de empregos nos próximos 10 anos? Isso mesmo. Para garantir a segurança em serviços realizados com instalações que envolvam alta tensão, devem ser aplicadas técnicas e equipamentos de segurança com veículos e transporte de pessoas, materiais e equipamentos. Onde o entendimento sobre a sinalização e isolamento de áreas de trabalho em instalações elétricas de alta tensão, são essenciais para garantir a prevenção de acidentes. Precisa-se, assim, capacitar profissionais para liberação de serviço, operação e uso, preparando-os para prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Além do conhecimento necessário para aplicar técnicas de remoção, atendimento e transporte de acidentados. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 04. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Aplicar técnicas e equipamentos de segurança com veículos e transporte de pessoas, materiais e equipamentos, no contexto do trabalho com eletricidade de alta tensão.
2. Sinalização e isolamento de áreas de trabalho em instalações elétricas de alta tensão.
3. Capacitar trabalhadores para liberação de serviço, operação e uso.
4. Aplicar técnicas de remoção, atendimento e transporte de acidentados.

"A confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso"

Waldo Emerson

Segurança no Transporte em Instalações de Alta Tensão

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender os conceitos básicos sobre a aplicação de técnicas e equipamentos de segurança com veículos e transporte de pessoas, materiais e equipamentos, com relação ao trabalho envolvendo eletricidade de alta tensão..

Introdução

O transporte em instalações de alta tensão, que envolve o transporte de pessoas, materiais e equipamentos, requer cuidados especiais visando evitar a ocorrência de acidentes. No transporte das cargas em geral, são necessários profissionais bem preparados que devem agir com a necessária cautela, pois o transporte de cargas em si é uma atividade que demanda bastante atenção, deve-se evitar velocidades incompatíveis com o cenário presente e manobras ou freadas bruscas.

Sendo que, o responsável pelo transporte não tem permissão para inspecionar ou procurar defeitos na rede, operar o rádio ou realizar qualquer ação que desvie sua atenção quando o veículo estiver em movimento. É muito importante que dentro do veículo haja sempre um kit de primeiros socorros.

Os itens a serem transferidos podem variar, mas os riscos de acidentes são basicamente os mesmos, independentemente do produto a ser transportado. Reconhecer e avaliar os riscos associados ao transporte interno e manuseio de materiais é fundamental para prevenir lesões e problemas de saúde. Com base em uma avaliação de risco, medidas preventivas devem ser implementadas para prevenir e controlar os riscos.

IMPORTANTE:

Os profissionais que trabalham com a movimentação de cargas, precisam sempre estar atentos às normas de segurança associadas à atividade que será executada. Sem dúvidas, o transporte em instalações de alta tensão apresenta riscos de acidentes e lesões graves, especialmente quando a utilização dos equipamentos de proteção não é respeitada.

SAIBA MAIS:

A NR 11 é uma norma regulamentadora que rege os trabalhos com transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais.

Manuseio de Materiais, Ferramentas e Equipamentos

Essencialmente, o manuseio de materiais é um processo que inclui movimento de curta distância dentro do escopo de um edifício, ou entre o veículo de transporte e o edifício. Utiliza-se vários tipos de equipamentos como manuais, automatizados e semiautomáticos. Além disso, o processo de manuseio de materiais envolve a movimentação, proteção, armazenamento e controle de materiais. O manuseio de materiais é um processo importante em todas as instalações.

O empregador é legalmente obrigado a avaliar os riscos que os funcionários enfrentam ao manusear objetos como parte de sua avaliação geral de riscos à saúde e segurança. Deixar de proteger os funcionários contra os riscos das atividades de movimentação manual pode levar o pessoal a faltar por doença ou a um pedido de indenização. Pode-se reduzir os riscos de manuseio manual utilizando os seguintes procedimentos:

- Fornecendo equipamento adequado de manuseio.
- Treinar funcionários para levantar e transportar corretamente.
- Evitando o manuseio manual sempre que possível.
- Garantir que o equipamento de elevação seja seguro.
- Fornecer equipamento de proteção individual.
- Determine a distância mais apropriada que deve ser percorrida.

Também é necessário entender os princípios envolvidos nos processos de manuseio de materiais. Eles incluem:

- Orientação: este princípio promove a avaliação de qualquer relação de sistema disponível antes do planejamento preliminar. Pode incluir uma avaliação dos problemas e métodos existentes.
- Planejamento: quando se trata de planejamento, deve envolver os requisitos básicos, o planejamento de contingência e outras alternativas desejáveis.
- Sistemas: este princípio deve integrar atividades de armazenamento e manuseio que sejam integradas de maneira econômica ao sistema.
- Carga unitária: trata-se do manuseio de produtos por meio de cargas unitárias o maior possível.
- Utilização do espaço: encorajar a utilização eficiente do espaço disponível é outro princípio excelente no manuseio de materiais;
- Padronização: este princípio incentiva a padronização dos métodos de manuseio para melhor desempenho do equipamento.

- Ergonômico: reconhece as limitações e capacidades humanas por meio do design.
- Energia: com este princípio, considera o consumo de energia durante o processo de manuseio.
- Ecologia: deve ter um impacto mínimo na ecologia.
- Mecanização: visa estimular a eficiência no manuseio de materiais.
- Flexibilidade: equipamentos e métodos devem ser práticos em qualquer condição.
- Simplificação: o processo simplificado é melhor do que métodos complexos, pois remove movimentos desnecessários.
- Obsolescência: este princípio incentiva a política de preparação de equipamentos para tirar vantagem econômica das ferramentas de manuseio de materiais.

Transporte no Local de Trabalho

Os seguintes procedimentos de segurança podem eliminar ou reduzir o risco de lesões no momento de carregar, descarregar e tombar:

- Garantir que a área em que ocorre a carga e descarga esteja livre de tráfego e pedestres.
- Fornecimento de equipamentos de segurança. Por exemplo, você pode precisar de grades de proteção ou placas para evitar que qualquer coisa fique presa em máquinas, como uma plataforma elevatória de veículos.
- Garantir que o veículo esteja estável e seguro com os freios devidamente acionados.
- Carregando o veículo com segurança. Por exemplo, você pode precisar distribuir a carga uniformemente e evitar sobrecarga.
- Evitar o uso de veículos que requeiram que a carga seja com e sem lonas. Se você precisar usá-los, minimize os riscos.
- A descarga por tombamento acarreta riscos extras, como por exemplo, se a carga cair sobre alguém ou se o veículo capotar.

Deve-se evitar a necessidade de marcha à ré ou estacionamento inadequado, quando possível. Porém, onde a reversão for inevitável, deve-se minimizar os riscos. Por exemplo, tentando inverter apenas onde não houver pontos cegos, pedestres ou outro tráfego. Além disso, se faz necessário que:

- Motoristas tenham treinamento em práticas seguras.
- Usar equipamento de sinalização ou sinalizadores.
- Os veículos devem ser equipados com espelhos apropriados.
- Utilizar, se necessário, outro equipamento de segurança, como barreiras, alarmes de reversão ou sensores de estacionamento reversos.

Gerenciar os Movimentos dos Veículos

Recomenda-se, para gerenciar de maneira adequada os movimentos dos veículos:

- Reavalie as práticas de trabalho para reduzir os movimentos do veículo dentro de suas instalações, reassentando as operações ou instalando equipamentos como transportadores.
- Planejar rotas de tráfego seguras.
- Certificar-se de que as cargas estão protegidas com segurança.
- Certificar-se de que as superfícies da rota sejam construídas com material adequado e drenadas corretamente. Evite encostas íngremes.
- Fornecer rotas separadas para pedestres, quando possível, e barreiras ou grades de proteção, se apropriado.
- Certificar-se de que as rotas estejam claramente marcadas com linhas pintadas e outros dispositivos.
- Usar sinalização para explicar as rotas e alertar sobre os perigos potenciais.

- Fornecer estacionamento e baias de carregamento adequados e adequados.
- Fornecer iluminação adequada por toda parte, especialmente em áreas como cruzamentos e vias usadas por pedestres.

IMPORTANTE:

Para evitar quedas de veículos, o curso de ação mais seguro é eliminar a necessidade de subir em veículos em primeiro lugar, fornecendo uma plataforma de carga, por exemplo. Quando for inevitável, pode-se reduzir os riscos usando equipamentos de acesso adequados, como passarelas com grades de proteção. Deve-se sempre restringir o acesso às pessoas que devem estar presentes na execução do serviço.

Sistemas para Transportar com Segurança Pessoas e Equipamentos em Veículos

As seguintes medidas de segurança podem eliminar ou reduzir o risco de lesões ao transportar pessoas e equipamentos:

- Fornecer aos trabalhadores informações, instruções, treinamento e supervisão em relação aos procedimentos de trabalho e ao uso de equipamentos.
- Ter um sistema que inclua informações completas, precisas e atualizadas sobre as pessoas que estão sendo transportadas e suas necessidades específicas de cuidados, e informações sobre os equipamentos que precisam ser transportados.
- Certificar-se de que os trabalhadores sejam treinados nos métodos mais seguros de transporte de cada pessoa e/ou equipamento, dependendo das necessidades da pessoa ou do equipamento a ser transportado.

- Identificar se a pessoa que está sendo transportada tem problemas de comportamento que podem representar um risco durante o transporte.
- Ter um sistema para avaliar e rastrear as pessoas que estão sendo transportadas, incluindo uma avaliação dos riscos de violência ocupacional.
- Fornecer informações e treinamento sobre os fatores de risco associados à violência ocupacional. Por exemplo, medidas implementadas para controlar riscos, políticas e procedimentos do local de trabalho e respostas a emergências e pós-incidentes.
- Ter sistemas implementados para informar aos fornecedores de transporte sobre as pessoas que estão sendo transportadas e suas necessidades específicas.
- Quando apropriado, contratar um provedor de transporte especializado para transportar a pessoa e/ou equipamento.
- Certificar-se de que os veículos são adequados para o transporte de pessoas e/ou equipamentos. Carros de duas portas, veículos com tração nas quatro rodas ou carros com assentos baixos podem não ser adequados.
- Antes de transportar pessoas ou equipamentos, avaliar os pontos de partida e chegada e identificar vagas de estacionamento adequadas com acesso adequado.
- Atividades diferentes podem exigir vários trabalhadores. Deve-se fornecer um número adequado de trabalhadores para transportar pessoas e equipamentos com segurança.
- Programar um tempo de viagem suficiente, reservando tempo para tráfego, estacionamento e transferência de pessoas ou equipamentos.
- Certificar-se de que haja um plano de backup em caso de avaria do veículo e que os funcionários entendam e possam seguir o plano de backup.

- Fornecer aos trabalhadores que acompanham as pessoas que estão sendo transportadas equipamentos de comunicação testados e mantidos.
- Avaliar regularmente o ambiente de trabalho para verificar se as circunstâncias ou as necessidades da pessoa que está sendo transportada mudaram ou precisam mudar.
- O transporte de pessoas e/ou equipamentos pode exigir a utilização de um veículo com mecanismos ou dispositivos especiais como, por exemplo, assento giratório, porta traseira com altura ajustável, guincho ou soluções de armazenamento. Certificar-se de que o veículo de transporte possui os mecanismos e dispositivos necessários para transportar com segurança a pessoa e/ou o equipamento.

Equipamentos de Transporte

O equipamento de transporte é usado para mover o material de um local para outro. As principais subcategorias de equipamentos de transporte são os transportadores, guindastes e caminhões industriais. Porém, o material também pode ser transportado manualmente, sem equipamento.

- **Transportadores**

Os transportadores são usados quando o material deve ser movido frequentemente entre pontos específicos em um caminho fixo e quando há um volume de fluxo suficiente para justificar o investimento no transportador fixo.

Diferentes tipos de transportadores podem ser caracterizados pelo tipo de produto que está sendo manuseado. Exemplos de transportadores incluem correias magnéticas, correias côncavas, baldes e transportadores de parafuso.

- **Guindastes**

Guindastes são usados para transportar cargas em caminhos variáveis (horizontais e verticais) dentro de uma área restrita e quando há volume de fluxo insuficiente (ou intermitente) de forma que o uso de um transportador não pode ser justificado.

Os guindastes fornecem mais flexibilidade de movimento do que os transportadores porque as cargas movimentadas podem ser mais variadas em relação à sua forma e peso. Já em relação aos caminhões industriais, os guindastes fornecem menos flexibilidade de movimento, pois eles só podem operar dentro de uma área restrita, embora alguns possam operar em uma base portátil.

A maioria dos guindastes utiliza troles e esteiras para movimento horizontal e guinchos para movimento vertical, embora manipuladores possam ser usados se o posicionamento preciso da carga for necessário.

- **Caminhões industriais**

Caminhões industriais são caminhões que não estão licenciados para viajar em estradas públicas e são usados para mover materiais em caminhos variáveis. Eles fornecem mais flexibilidade de movimento do que transportadores e guindastes, pois não há restrições na área coberta e fornecem movimento vertical se o caminhão tiver capacidade de elevação.

Diferentes tipos de caminhões industriais podem ser caracterizados por possuírem ou não garfos para movimentação de paletes, permitem ao operador andar no caminhão ou exigem que o operador caminhe com o caminhão durante a viagem, fornecem capacidade de empilhamento de carga e se eles podem ou não operar em corredores estreitos, entre outros.

- **Manual de equipamento de movimentação**

Normalmente usados para auxiliar na movimentação de cargas menores onde equipamentos maiores teriam dificuldade, os equipamentos de manuseio manual, como porta-paletes, carrinhos e caminhões de sacos podem ser uma parte essencial de qualquer manuseio de materiais.

IMPORTANTE:

Os veículos guiados automatizados são caminhões industriais que podem transportar cargas sem a necessidade de um operador humano. Um rebocador elétrico é uma pequena máquina movida a bateria e operada por pedestres, capaz de empurrar ou puxar uma carga significativamente mais pesada do que ela mesma.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo to? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. O capítulo explana os conceitos básicos sobre a aplicação de técnicas e equipamentos de segurança com veículos e transporte de pessoas, materiais e equipamentos, com relação ao trabalho envolvendo eletricidade de alta tensão. Você deve ter aprendido sobre a importância da segurança no transporte em instalações de alta tensão, tomando conhecimento sobre as medidas de segurança que podem eliminar ou reduzir o risco de lesões ao transportar pessoas e equipamentos. Além disso, obteve conhecimento sobre o manuseio de materiais, ferramentas e equipamentos, bem como os princípios envolvidos. Você viu as recomendações relacionadas ao gerenciamento adequado dos movimentos dos veículos. Viu também, os sistemas seguros para transporte e os equipamentos que são utilizados.

Sinalização e Isolamento de Áreas de Trabalho com Alta Tensão

OBJETIVO:

Ao finalizar esse capítulo você será capaz de compreender a implementação da sinalização e isolamento de áreas de trabalho em instalações elétricas que lidam com alta tensão..

Sinalização de Áreas de Trabalho com Alta Tensão

Nas instalações e serviços que envolvem eletricidade, devem-se adotar sinalizações de segurança adequadas, para advertir e identificar, atendendo, de acordo com a Norma Regulamentadora n° 26 (NR-26) – sinalização de segurança, as seguintes situações:

- Identificação de circuitos elétricos.
- Identificação de equipamento ou circuito impedido.
- Restrições e impedimentos de acesso.
- Delimitações de áreas.
- Travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos.
- Sinalização de impedimento de energização.
- Sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas.

A sinalização de segurança em áreas de trabalho com alta tensão, é essencial para alertar os trabalhadores sobre potenciais perigos, as ações apropriadas a serem tomadas e para ajudar a manter um local de trabalho seguro. A maioria dos sinais de segurança são codificados por cores e

categorizados, mas nem todo tipo de sinalização é essencial para todos os locais de trabalho. Os sinais de segurança podem ser atribuídos as categorias:

- Sinais de proibição: significa algo que não pode fazer, ou seja, um sinal de proibição de entrada apenas para pessoas autorizadas.
- Sinais obrigatórios: retratam uma ação, item ou comportamento que não é permitido nas proximidades do sinal. Exemplos comuns de sinais de proibição incluem: proibido fumar, não abra etc.
- Sinais de perigo: devem ser instalados em áreas onde perigos e riscos imediatos estão presentes. Se esses perigos não forem atendidos, qualquer pessoa na área corre risco de ferimentos graves e até morte. Exemplos de sinais de perigo em locais de trabalho incluem: alta voltagem, risco de choque elétrico, perigo não entre etc.
- Sinais de alerta: sinalizam os níveis de perigo no local de trabalho que requerem atenção extra e podem resultar em ferimentos graves ou morte, mas não representam uma ameaça imediata ao grau de uma zona de perigo. Um exemplo de sinal de alerta pode ser: aviso.
- Sinais de informações de emergência: servem como lembretes para as regras de segurança no local de trabalho e práticas recomendadas, bem como direcionam os funcionários para equipamentos de emergência, se necessário. Ou seja, promove a segurança em primeiro lugar.
- Sinais de incêndio: a sinalização de incêndio pode ser dividida em sinais de proibição de incêndio (um tipo específico de sinal de proibição denotando chamas abertas - incluindo fumar e vaporizar – permitido), e para informar a localização de equipamentos de combate a incêndios de emergência, como extintores, mantas anti-incêndio, máscaras de fumo e mangueiras.

Utilizando o seguinte sistema de cores:

- Vermelho - Proibido: sinais com uma borda vermelha como "proibido fumar", estão presentes quando uma ação não é permitida nas instalações.
- Amarelo - Aviso: estes sinais alertam as pessoas sobre o perigo na área, exemplos de sinais amarelos são sinais de "alta tensão" e "área perigosa".
- Azul - Segurança obrigatória/do local: os sinais de segurança azuis geralmente ficam fora de um local industrial para informar aos funcionários e visitantes o que eles precisam saber antes de entrar em uma área. Exemplos desses sinais são "mantenha fora" e "porta corta-fogo, mantenha-se fechada".
- Verde - Saúde e segurança: placas de saúde e segurança informam as pessoas sobre aonde ir em caso de emergência. Sinais verdes são frequentemente usados para indicar a localização de primeiros socorros, portas corta-fogo e equipamentos de emergência.

IMPORTANTE:

Compreender os tipos de sinalização e sua finalidade ajuda a determinar a sinalização necessária em seu local de trabalho e como e onde deve ser exibida. As cores vivas dos sinais, o texto em negrito e os pictogramas intuitivos garantem que a comunicação seja altamente visível e de fácil compreensão.

Portanto, a utilização de sinais segurança de áreas de trabalho com alta tensão deve ser planejada de acordo com os seguintes critérios:

- A localização de outros sinais ou outras fontes de luz ou som não podem afetar a visibilidade ou audibilidade dos sinais ou sinais exigidos de acordo com os regulamentos.
- Vários sinais não sejam colocados próximos uns dos outros.

- Os sinais de luz que possam ser confundidos não sejam usados ao mesmo tempo ou perto de outra fonte de luz de um tipo semelhante.
- Dois ou mais sinais acústicos não sejam usados ao mesmo tempo.
- Os sinais acústicos não sejam usados se o ruído de fundo puder impedir que o sinal seja percebido.
- Os sinais ou dispositivos de sinalização sejam fáceis de compreender e claramente visíveis em relação aos perigos dos quais alertam.
- Um número necessário de sinais ou dispositivos de sinalização sejam instalados de acordo com o grau de perigo ou risco, ou a zona a ser coberta.
- Os sinais e dispositivos de sinalização sejam inspecionados antes de serem colocados em operação e subsequentemente regularmente limpos, mantidos, inspecionados, reparados e, se necessário, substituídos para garantir que funcionam corretamente e conforme previsto.
- Os sinais que requerem uma fonte de energia sejam fornecidos com uma fonte de alimentação de emergência em caso de falha de energia, a menos que o risco desapareça com a falha de energia.
- A iniciação de sinais luminosos e acústicos indique quando uma ação necessária começa. Os sinais luminosos e acústicos devem durar o tempo que a ação exigir.
- Os sinais luminosos e acústicos sejam reiniciados imediatamente após cada uso.
- Que sejam tomadas medidas para complementar ou substituir os sinais relevantes quando a audição ou visão dos funcionários afetados é prejudicada, por exemplo, como resultado do uso de equipamento de proteção individual.

- As áreas, salas ou recintos usados para o armazenamento de grandes quantidades de substâncias ou misturas perigosas, inflamáveis ou explosivas devem ser indicados por um sinal de segurança apropriado.

IMPORTANTE:

Partindo da premissa de que se está lidando com uma fonte de energia abstrata e invisível como a eletricidade, todo e qualquer aviso, por mais redundante que pareça, será insuficiente, por si só, para garantir total segurança. É necessária a utilização de equipamentos para delimitar a área de trabalho, diferenciar os equipamentos energizados e desenergizados, os canteiros de obras e o trânsito de veículos e/ou pedestres.

Isolamento de Áreas de Trabalho com Alta Tensão

O isolamento e delimitação de áreas de trabalho com alta tensão são de suma importância para a prevenção de acidentes, pois possibilitam que o trabalhador evite entrar por engano em áreas energizadas. Para se realizar o isolamento e delimitação de áreas de trabalho, os equipamentos mais utilizados são:

Barreiras delimitadoras refletivas.

Bandeirolas refletivas.

Cones delimitadores refletivos.

Cercas para isolamento de áreas.

Cavaletes de trânsito refletivos.

Fitas para isolamento de áreas.

IMPORTANTE:

Os equipamentos citados anteriormente, são utilizados com sinalização complementar, por meio do uso de placas de sinalização adequadas à informação necessária com descritivos pertinentes. Além de restringir a entrada e saída de materiais e pessoas pelo uso de uma única passagem.

Quanto ao isolamento e delimitação de áreas nas quais se localizam equipamentos sob manutenção, deve-se adotar as seguintes medidas preventivas:

- Demarcar as áreas por meio de cones ou cavaletes, fitas laranjas, cordas com bandeirolas, e placas de sinalização que indiquem as áreas e os equipamentos liberados para o serviço.
- Analisar as distâncias de segurança que devem ser adotadas entre a área energizada e a área a ser confinada durante a delimitação.
- Utilizar sinalização por meio de cartões de segurança, visando que o equipamento não seja manobrado.
- Determinar apenas uma única abertura na delimitação da área para entrada e saída de materiais e pessoas.

Os principais recursos utilizados para a realização do isolamento e delimitação de áreas de trabalho com alta tensão, são os seguintes:

- Cones de sinalização: são utilizados para delimitação de áreas e como suporte de sustentação das fitas, cordas e placas de sinalização usadas para demarcação, com um espaçamento máximo entre si de 7 metros, para que não haja comprometimento da sustentação.
- Cones zebrados: são utilizados na identificação do local de instalação de aterramentos temporários, na sinalização de áreas de serviços e de obras em vias públicas ou rodovias e para a orientação de trânsito de veículos e pedestre.

- Fitas plásticas zebradas: são utilizadas na delimitação de áreas de serviços e obras executadas em áreas internas e externas, além de vias públicas, podendo, quando necessário, serem utilizadas em conjunto com cones de sinalização.
- Fitas plásticas cor laranja fluorescente: são utilizadas para a delimitação de áreas, são altamente resistentes e bastante utilizadas pelo pessoal de manutenção. Sendo que, o uso da fita de cor laranja exige que o equipamento esteja desenergizado.
- Fitas refletivas: são utilizadas para o isolamento e delimitação de áreas, em conjunto com o balizador cônico, para serviços em regime de linha energizada, em que o equipamento energizado deverá permanecer delimitado e sinalizado de forma a não existir acesso ao mesmo.
- Bandeiras: são utilizadas para o isolamento e delimitação de áreas, em conjunto com o balizador cônico, podendo ainda ser fixadas em colunas. Não podem ser utilizadas em suportes de equipamentos energizados e ao processo de liberação.
- Telas plásticas para isolamento de áreas: sendo sua utilização opcional, são utilizadas para o isolamento das áreas de serviço, impedindo a circulação de pessoas não autorizadas.

IMPORTANTE:

É fundamental a existência de procedimentos de sinalização e isolamento de áreas de trabalho com alta tensão padronizados, documentados e que sejam conhecidos por todos os trabalhadores que lidam com eletricidade.

Nos serviços executados próximos a condutores ou a equipamentos energizados, ou que ofereçam risco de energização, deve-se utilizar protetores isolantes adequados ao nível de tensão elétrica do serviço. Antes e após a utilização, os protetores precisam ser inspecionados para analisar a possível existência de defeitos que comprometam a segurança. Além de serem ensaiados regularmente, guardados limpos e secos e acondicionados de maneira adequada.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você obteve conhecimento em relação a implementação da sinalização e isolamento de áreas de trabalho em instalações elétricas que lidam com alta tensão. Também viu as situações necessárias para se adotar sinalizações de segurança, bem como os critérios para codificar essas sinalizações por cores e categorias. Viu também os conceitos básicos para a realização do isolamento e delimitação de áreas de serviços com alta tensão: os equipamentos que são mais utilizados nesse cenário; as medidas preventivas; e os principais recursos utilizados.

Liberação de Serviço, Operação e Uso

OBJETIVO:

Ao término desse capítulo você conseguirá analisar e avaliar sobre a capacitação de trabalhadores para liberação de instalações para serviços, operação e uso..

Introdução

Os sistemas elétricos exigem instalação, operação e manutenção adequadas dos equipamentos para que uma instalação opere com segurança e eficiência. Dos muitos tipos de instalações elétricas, aquelas em áreas perigosas são provavelmente as mais difíceis de lidar. Mal-entendidos ou interpretações erradas podem facilmente levar a condições inseguras que colocam o pessoal e as instalações em risco.

O objetivo principal é manter um alto nível de segurança durante a operação e trabalho ou nas proximidades de instalações elétricas, exigindo que todas as atividades sejam adequadamente planejadas e as precauções de segurança necessárias tomadas a fim de evitar risco de vida ou saúde ou danos a materiais ou propriedade.

Autorização de Serviços

As funções de autorização são desenvolvidas como parte de um sistema geral de gerenciamento de segurança, fornecendo a garantia de que os indivíduos que trabalham na rede ou próximos a ela possuam o conhecimento e as habilidades necessárias para executar tarefas específicas de maneira segura.

A estrutura de autorizações incorpora várias funções que definem os requisitos de competência para executar tarefas na rede ou perto dela. Estes são divididos em perfis categorizados, como comutação, destinatários de permissão, requisitos de acesso à subestação e resultados de funções com base no comércio etc. A estrutura de autorizações contém, adicionalmente, funções específicas consideradas como tendo

um impacto significativo na integridade da rede, tarefas de alto risco ou que requerem um alto nível de gerenciamento contínuo de competências.

Os requisitos de competência são projetados para fornecer garantia da capacidade de um indivíduo de identificar, avaliar e controlar adequadamente os perigos de segurança elétrica. Eles não fornecem, no entanto, garantia da qualidade dos resultados do trabalho. A estrutura de autorizações é projetada para auxiliar na compreensão dos requisitos de competência exigidos para várias tarefas. Não substitui a supervisão necessária que os gerentes devem ter sobre seus trabalhadores.

Princípios de Autorização

Cada função de autorização possui uma série de requisitos de competência que devem ser atendidos. Competência significa, essencialmente, a transferência e aplicação consistente de conhecimento e habilidade para o padrão de habilidade de desempenho exigido no local de trabalho. Podendo ser demonstrada pela conclusão bem-sucedida da avaliação teórica e/ou prática das habilidades.

IMPORTANTE:

É responsabilidade do gerente de linha certificar-se de que o trabalhador recebeu o treinamento adequado e é competente para exercer uma função de autorização inicialmente, e também manteve a competência necessária a cada ano quando a autorização é renovada.

Existem vários requisitos especificados para cada função de autorização. Isso geralmente inclui uma qualificação, certos cursos de treinamento inicial especializados e uma variedade de treinamentos de atualização que precisam ser concluídos a cada ano.

Além do treinamento, os gestores também devem atestar a competência dos trabalhadores para a realização das diversas tarefas. Especificamente, os gerentes são obrigados a confirmar que os candidatos foram suficientemente expostos a uma variedade de trabalhos/tarefas de complexidade significativa na rede (relevantes para as funções específicas a serem realizada) a fim de manter o conhecimento e/ou habilidades a fim de identificar, avaliar e controlar adequadamente perigos de segurança elétrica.

Requisitos para Supervisão

Uma pessoa que não está autorizada a realizar uma tarefa específica deve realizá-la apenas quando estiver sob o nível apropriado de supervisão de uma pessoa autorizada a realizar a função. O nível e o padrão de controle exercido sobre uma pessoa que não possui a autorização necessária devem ser identificados por meio de avaliação de risco e podem ser classificados como:

- Supervisão direta - inclui supervisão dedicada de todas as atividades realizadas durante a supervisão direta com o trabalhador de supervisão permanecendo em contato visual e audível direto em todos os momentos.
- Supervisão geral - uma situação na qual o trabalhador supervisor não está constantemente revisando o trabalhador não autorizado, mas permanece em contato face a face frequente durante a tarefa para confirmar que eles estão trabalhando dentro dos requisitos necessários.
- Supervisão ampla - a supervisão ampla só é adequada para trabalhadores que já demonstraram habilidade para realizar trabalho autônomo. Nessa situação, o trabalhador supervisor precisa apenas fazer contato cara a cara ocasional, mas deve continuar a fornecer instruções.

Conceitos sobre Qualificação, Habilitação, Capacitação e Autorização

Os profissionais que atuam na área de eletricidade deverão possuir qualificação, habilitação, capacitação e autorização para atuar em eletricidade. Desta forma, a qualificação se resume em comprovação por meio da conclusão de curso específico na área elétrica, reconhecido pelo sistema oficial de ensino. Para essa comprovação, o trabalhador deve apresentar uma cópia do diploma ou certificado de qualificação profissional dos cursos ministrados, constando o nome da instituição do sistema oficial de ensino ou de cursos livres e profissionalizantes. É preciso informar que o curso ministrado é de qualificação profissional, conferindo grau de qualificação, e a emenda/portaria que confirma essa qualificação.

Para que as pessoas qualificadas sejam consideradas profissionais habilitados, as mesmas devem preencher as formalidades de registro nos respectivos conselhos regionais de fiscalização do exercício profissional. Sendo o conselho profissional o responsável por estabelecer as atribuições e responsabilidades de cada qualificação em função dos cursos, cargas horárias e matérias ministradas.

Já a comprovação da capacitação se dará por meio da apresentação de uma cópia do documento comprovando o treinamento de capacitação adequado fornecido pela empresa. O processo de capacitação condiciona o trabalhador a receber capacitação e trabalhar sob a responsabilidade de um profissional que seja habilitado e autorizado, não sendo preciso que seja o mesmo profissional que o capacitou.

A realização do curso básico de segurança em instalações e serviços com eletricidade de 40 horas e reciclagem bianual é algo obrigatório para todos os trabalhadores que executam atividades em instalações elétricas. A validade da autorização de trabalho com eletricidade está vinculada à validade deste treinamento básico.

IMPORTANTE:

Fica proibido o acesso, operação e/ou execução de trabalhos e intervenções em instalações elétricas a qualquer trabalhador que não for capacitado, qualificado, profissional habilitado e estiver autorizado para tal serviço e não constar esta condição em seu registro de trabalho.

A análise das qualificações, pelo profissional responsável pela autorização, é muito importante por causa das diferenças entre as formações, capacitações e abrangências de atuações dos profissionais. As empresas precisam implementar um sistema de autorização bem claro para os trabalhadores e a emissão de autorizações para serviços com eletricidade deve ser um processo que possa ser auditado.

Este processo deve ser sempre atualizado no prontuário das instalações elétricas, sendo analisado pelo responsável técnico habilitado das instalações. Além disso, precisa ter um sistema que permita identificar os trabalhadores autorizados a executar os serviços propostos. Garantindo que somente trabalhadores autorizados estarão atuando em serviços que envolvam instalações elétricas, assim, prevenindo a ocorrência de acidentes com eletricidade.

Procedimentos de Segurança para Trabalhar com Eletricidade

Quando se há a necessidade da liberação de determinado equipamento ou circuito, precisa-se obter o maior número de informações para dar início ao planejamento. No planejamento será estimado o tempo preciso para a execução dos serviços, a quantidade de ferramentas, número de empregados, entre outros, levando-se em consideração o tempo disponibilizado na liberação. As equipes serão dimensionadas e alocadas, visando restabelecer os circuitos com a máxima segurança no menor tempo possível. Antes de iniciar qualquer serviço o responsável pelo serviço deve reunir os envolvidos na liberação e execução e:

- Certificar-se de que os trabalhadores envolvidos na liberação e execução dos serviços possuem todos os equipamentos de proteção individuais necessários.
- Transmitir de maneira adequada as normas de segurança aplicáveis, dando ênfase a execução das atividades fora de rotina.
- Explicar detalhadamente, aos trabalhadores envolvidos, as etapas da liberação dos serviços a serem executados e os objetivos que precisam ser alcançados.
- Certificar de que os envolvidos estão conscientes do que devem fazer, onde fazer, como fazer, quando fazer e porque fazer.

Além disso, recomenda-se:

- Planejar e discutir o trabalho antecipadamente.

- Considerar os perigos existentes e pensar sobre as medidas de prevenção aplicáveis.
- Confirmar a permissão para a realização de isolamento.
- Isolar o equipamento ou circuito elétrico para evitar acidentes elétricos.
- Colocar barreiras de segurança quando necessário.
- Usar o equipamento de aterramento adequado e necessário.
- Cobrir e isolar, quando necessário, os aparelhos elétricos que estejam próximos.
- Verificar instrumentos de teste.
- Obter autorização para fazer o trabalho.

IMPORTANTE:

Deve-se evitar trabalhar em equipamentos energizados sempre que possível. Além de ser proibida a utilização de pulseiras, anéis, correntes no pescoço, zíperes de metal exposto ou relógios ao realizar trabalhos elétricos perto de equipamentos elétricos energizados.

Quando se trabalha, deve-se:

- Utilizar observadores de segurança quando necessário.
- Nunca confiar apenas na memória.
- Conectar os condutores de terra e neutro primeiro.
- Verifique os pontos de isolamento antes de retomar o trabalho após uma pausa.
- Use cintos de segurança aprovados.
- Verifique e limpe regularmente as ferramentas que você usa.
- Use escadas isoladas.
- Usar fitas métricas não condutoras.

IMPORTANTE:

Trabalhar com segurança inclui considerar o procedimento de trabalho, o tipo de ferramentas usadas e o tipo de roupa utilizada.

Após a conclusão do trabalho, é preciso:

- Verificar se nenhuma ferramenta foi deixada no local de trabalho.
- Verificar se o trabalho está concluído e se o equipamento pode ser energizado.
- Notificar todo o pessoal envolvido que o equipamento será energizado.
- Entregar a devida autorização de trabalho.
- Energizar a fonte de alimentação.
- Remover e armazenar todas as barreiras de segurança.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido sobre a capacitação de trabalhadores para liberação de instalações para serviços, operação e uso. Você viu todos os conceitos básicos sobre a estrutura da autorização de serviços com eletricidade, bem como os princípios envolvidos. Também obteve conhecimento sobre os requisitos que são necessários para supervisionar os serviços em instalações elétricas. Viu também os fundamentos referentes à qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos trabalhadores para lidar com a execução de serviços em instalações elétricas. Além disso, você obteve o conhecimento em relação aos procedimentos de segurança para trabalhar com eletricidade, envolvendo a liberação e execução de serviços. Por fim, viu as recomendações que devem ser seguidas antes, durante e depois da execução de serviços em instalações elétricas.

Remoção, Atendimento e Transporte de Acidentados

OBJETIVO:

Ao final deste capítulo você vai compreender sobre a aplicação de técnicas de remoção, atendimento e transporte de acidentados envolvendo alta tensão.

Primeiros Socorros

Os primeiros socorros referem-se ao atendimento de emergência ou imediato que deve ser fornecido quando uma pessoa está ferida ou doente, até que o tratamento médico completo esteja disponível. Para condições menores, os primeiros socorros podem ser suficientes. Para problemas graves, os cuidados de primeiros socorros devem ser contínuos até que cuidados mais avançados estejam disponíveis. A decisão de atuar adequadamente com os primeiros socorros pode significar a diferença entre a vida e a morte.

- **Verifique se há perigo no local**

Avaliar a segurança do ambiente é fundamental ao abordar qualquer cena, visando evitar que o socorrista se torne outra pessoa ferida ou doente, portanto, deve-se procurar quaisquer potenciais perigos existentes. Qualquer coisa que possa ser perigosa, como sinais de fogo, destroços caindo ou pessoas violentas. Mas, se a cena for segura, deve-se avaliar a condição da pessoa doente ou ferida. Não se deve mover a vítima, a menos que seja necessário para protegê-los do perigo.

- **Chamar ajuda médica, se necessário**

Se a pessoa doente ou ferida precisa de cuidados médicos de emergência, deve-se ligar para o 193 ou o número local para serviços médicos de emergência.

- **Prestar cuidados**

Deve-se fazer isso com segurança, permanecendo com a pessoa doente ou ferida até a chegada de ajuda profissional. Cobrindo-o com um cobertor quente, consolando-o e tentando mantê-lo calmo. Se tiver habilidades básicas de primeiros socorros, deve-se tentar tratar as lesões potencialmente fatais.

Primeiros Socorros para Ferimentos Leves

- **Queimaduras**

O tratamento para queimaduras inclui passar a área afetada sob água fria, remover joias antes que o inchaço se instale e aplicar creme hidratante e curativo. Se formarem bolhas, não se deve rompê-las. Uma queimadura com menos de 7 cm de diâmetro, apenas com vermelhidão ou bolhas, geralmente pode ser tratada em casa. As queimaduras mais significativas devem ser tratadas em um hospital. Procurar atendimento médico profissional para qualquer queimadura que cubra uma grande área da pele, estejam localizadas no rosto, virilha, nádegas, mãos ou pés da pessoa e forem causadas por contato com produtos químicos ou eletricidade.

- **Sangrando**

Fazer pressão sobre a ferida com um pano ou gaze limpa e assim que o sangramento parar, avaliar o grau do ferimento. Se o sangue penetrar, aplicar material adicional por cima. Não se deve remover o material encharcado. Se o ferimento for nos braços ou pernas, é necessário elevar o membro acima do nível do coração e se houver sujeira ou detritos presentes, lavar em água morna com sabonete antibacteriano. Em seguida, aplicar uma pomada antibiótica e um curativo limpo. Certificando-se de lavar as mãos.

- **Sangramento nasal**

O velho conselho para sangramentos nasais é inclinar a cabeça para trás para interromper o fluxo de sangue. Isso não é mais recomendado, pois fazia com que pessoas feridas engolissem sangue. Logo, aconselha-

se a inclinar a vítima para a frente, sangrando em uma toalha ou gaze. Assim que o sangramento parar, deve-se evitar cutucar ou tocar o nariz por várias horas. Mas, se o sangramento nasal continuar por 20 minutos ou mais, deve-se procurar atendimento médico de emergência. A pessoa também deve receber cuidados de acompanhamento se uma lesão causou o sangramento nasal.

- **Asfixia**

Se encontrar alguém que está sufocando e não consegue falar, deve-se dobrar a vítima para a frente enquanto aplica cinco golpes firmes nas costas com a palma da mão entre as omoplatas da pessoa. Se isso não eliminar o bloqueio, deve-se executar a manobra de Heimlich cinco vezes. Isso é feito ficando atrás da pessoa que está sufocando, envolvendo-a com os braços e fechando uma das mãos em punho. Colocando a mão logo acima do umbigo e empurrando para cima, como se estivesse tentando pegá-los. Se esses métodos não funcionarem e a pessoa perder a consciência, deve-se colocá-lo no chão e ligar para o 193.

- **Desmaio**

O desmaio ocorre quando há uma falta temporária de sangue no cérebro, fazendo com que alguém perca a consciência por um momento. Se alguém ao redor sentir desmaio, deve-se ajudar a vítima a se sentar. Se a vítima desmaiar, deve-se elevar suas pernas acima do nível do coração (cerca de 30 centímetros). Certificando de a vítima não se levante muito rapidamente.

- **Febre**

A febre é um aumento da temperatura corporal e geralmente é a resposta imunológica do seu corpo à infecção. Portanto, a febre em si é geralmente inofensiva e talvez até útil. A temperatura corporal normalmente está em torno de 37°C, então qualquer temperatura acima desse valor é considerada febre. O tratamento se limita a aliviar o desconforto com a administração de analgésicos de venda livre. Podendo também colocar uma compressa fria na testa.

- **Queimadura de sol**

Os sinais e sintomas de queimadura solar tornam-se evidentes algumas horas após a exposição ao sol. A pele afetada ficará dolorida, vermelha e inchada. Em alguns casos, a vítima possui bolhas, febre ou náuseas. Tomar um banho frio, administrar babosa e evitar o sol deve ajudar. Se ocorrerem sintomas mais graves ou se formarem bolhas grandes, pode-se precisar consultar um médico.

- **Insolação**

Quando o corpo superaquece, pode causar exaustão pelo calor. Se não for tratada, a exaustão pelo calor pode levar à insolação. Esta é uma condição potencialmente fatal e emergência médica. Se alguém estiver superaquecido, precisa descansar em um local fresco, remover o excesso de camadas de roupa e tentar esfriar seu corpo.

- **Convulsões**

As convulsões resultam em movimentos anormais do corpo devido a uma descarga elétrica irregular no cérebro. As convulsões podem envolver um ou ambos os lados do corpo. Muitas convulsões resultam em movimentos bruscos rítmicos, mas algumas podem resultar em um tipo de comportamento de olhar fixo vazio. Uma pessoa tendo uma convulsão pode cair no chão, morder a língua e perder o controle do intestino e da bexiga. Deve-se sentir o pulso da pessoa, posicioná-la de lado para reduzir a chance de engasgar com o vômito e ficar com ela até que a ajuda chegue.

Técnicas de Transporte

As técnicas para remoção e transporte de acidentados são utilizadas com o objetivo de proteger a vítima traumatizada, buscando sempre evitar a ocorrência de lesões secundárias, ou seja, causadas após o trauma inicial. Como regra geral, não se deve mover uma vítima do local do acidente, só se ela estiver em um perigo incontrolável e se a segurança da situação não estiver garantida. As principais técnicas de transportes são:

- Assistência para caminhar - este método requer que a pessoa ferida ou doente esteja consciente. Técnica: colocar o braço da pessoa ferida ou doente sobre seus ombros e segure-o no lugar com uma das mãos e usar a outra mão e coloque-a ao redor da cintura da pessoa para apoiá-la.

- Transporte com assento para duas pessoas - este método requer duas pessoas para ajudar a pessoa consciente que precisa de transporte. Técnica: colocar um braço atrás das coxas da pessoa e o outro nas costas dela, entrelaçar seus braços com os da segunda pessoa que auxilia no transporte, de forma que ele fique atrás das pernas da pessoa e cruze suas costas e, por fim, levantar o ferido ou doente que está sentado no "assento" criado pelos braços do socorrista.

- Carregamento por uma pessoa - este método pode ser usado tanto para pessoas conscientes quanto para pessoas inconscientes. Técnica: ajoelhar-se na frente da pessoa de costas para ela, passar os braços em volta dos joelhos da vítima e segurar as mãos deles sobre o peito.

- Métodos de arrasto - este método inclui arrasto de cobertor, arrasto de tornozelo e arrasto de roupas. Técnica: com o método de arrastar o cobertor, junta-se metade do cobertor, colocando-o contra o lado da pessoa. Rolar a pessoa em sua direção e esticar o braço para colocar o cobertor de forma que fique sob a pessoa, por fim, enrolar a pessoa no cobertor juntando o cobertor pela cabeça e arrastar. Com o método de arrastar do tornozelo, deve-se segurar firmemente os tornozelos da pessoa e mova para trás em uma linha reta e com o método de arrastar roupas, deve-se segurar as roupas da pessoa por trás do pescoço (junte o suficiente para segurar com firmeza).

- Maca - é um dispositivo usado para transportar uma pessoa doente ou ferida fazendo com que a pessoa se deite sobre o objeto. Isso requer pelo menos duas pessoas para ajudar no transporte.

Primeiros Socorros para Suspeita de Fratura de Coluna

Não mova alguém se achar que ela tem uma lesão na coluna. Movê-los pode aumentar o dano e até mesmo fazer com que fique paralisado. Se você não tem certeza se a pessoa tem uma lesão na coluna vertebral, proceda como se ela tivesse. Os sinais de lesão na coluna incluem:

- Ter um ferimento na cabeça, especialmente um que envolveu uma pancada na cabeça ou no pescoço.
- Mostrando mudanças no estado de consciência, por exemplo, estar inconsciente ou confuso.
- Sentindo dor no pescoço ou nas costas.
- Sem mover o pescoço.
- Sentindo fraqueza, dormência ou paralisia nos membros.
- Perdendo o controle da bexiga ou intestinos.
- A cabeça ou o pescoço estão torcidos em uma posição estranha.
- Reage ao estímulo doloroso (beliscão do trapézio ou atrito do esterno) flexionando todos os membros para dentro ou estendendo todos os membros para fora (conhecido como postura).

Se a cabeça ou o corpo da pessoa se moverem, os danos à coluna podem aumentar. Você pode evitar isso:

- Colocar toalhas ou travesseiros em ambos os lados da cabeça da pessoa para evitar que role ou escorregue.
- Prestar primeiros socorros, como ressuscitação cardiopulmonar, sem mover a cabeça. Isso significa que você não deve inclinar a cabeça da pessoa para trás para abrir as vias respiratórias. Em vez disso, use o método da mandíbula.
- Não tirar o capacete da pessoa se ela estava usando um. Por exemplo, se eles tinham um capacete de bicicleta ou motociclista, deixe-o de forma que você não mova a coluna.

Primeiros Socorros Básicos para Parada Cardíaca

A ressuscitação cardiopulmonar é o procedimento médico mais importante de todos. Se uma pessoa tiver uma parada cardíaca, ou seja, o coração não está mais bombeando sangue, e a ressuscitação cardiopulmonar não for realizada, essa pessoa morrerá. Por outro lado, a realização de ressuscitação ou o uso de um desfibrilador externo automático pode salvar uma vida.

As etapas a serem tomadas quando houver suspeita de parada cardíaca são:

- Ligar para o 193 ou o sistema de alerta médico da localidade.
- Começar imediatamente as compressões torácicas, comprimindo forte e de maneira rápido no centro do tórax, permitindo o recuo entre as compressões. Passar esta tarefa para profissionais treinados se e quando chegarem.
- Se você for treinado, use compressões torácicas e respiração artificial.
- Um desfibrilador externo automático deve ser aplicado e usado, mas é essencial não atrasar as compressões torácicas, portanto, encontrar um desfibrilador deve ser ordenado a outra pessoa enquanto você está fazendo as compressões torácicas.

Primeiros Socorros Básicos para Choque Elétrico

O perigo de um choque elétrico depende do tipo de corrente, de quão alta é a voltagem, de como a corrente percorre o corpo, da saúde geral da pessoa e da rapidez com que ela é tratada. Um choque elétrico pode causar queimaduras ou não deixar marcas visíveis na pele. Em ambos os casos, uma corrente elétrica passando pelo corpo pode causar danos internos, parada cardíaca ou outros ferimentos. Sob certas circunstâncias, mesmo uma pequena quantidade de eletricidade pode ser fatal.

O choque pode ser causado por infecção avassaladora, perda de sangue, reação alérgica grave, desidratação grave ou problemas cardíacos. Quando o fluxo sanguíneo é significativamente reduzido, o corpo não recebe um suprimento adequado de oxigênio e ocorre o choque. As vítimas em choque podem perder a consciência ou não responder. Os sinais e sintomas de choque incluem:

- Perda de cor da pele que é pálida, cinza ou azulada.
- Tonturas e vertigens.
- Náusea ou vômito.
- Mudança de comportamento, como agitação, confusão ou falta de resposta.
- Pele úmida.

Quando confrontado com uma pessoa em estado de choque, faça o seguinte:

- Ative o sistema de resposta de emergência ligando para o 193.
- Ajude a pessoa a se deitar e elevar as pernas.
- Cubra a pessoa com cobertores para mantê-la aquecida.
- Esteja preparado para realizar a ressuscitação cardiopulmonar.
- Fique com a pessoa até que chegue ajuda.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter compreendido bem sobre aplicação de técnicas de remoção, atendimento e transporte de acidentados envolvendo alta tensão, bem como os primeiros procedimentos de primeiros socorros: verifique se há perigo no local; chamar ajuda médica, se necessário; e prestar cuidados. Você compreendeu também os procedimentos que devem ser realizados para as principais situações que envolvem ferimentos leves. Você aprendeu quais são as principais técnicas de transporte e suas características. Por fim, viu os procedimentos de primeiros socorros para suspeita de fratura de coluna, parada cardíaca e choque elétrico.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde. **Manual de primeiros socorros**. 1˚Ed. Fundação Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, 2003.

CTGAS-ER. **NR10 – Curso complementar riscos elétricos**. Natal, 2009.

DECKERS, C. **O resgate e o transporte de vítimas**. Orientações Médicas. São Paulo, 1990.

GOVERNO do Estado de São Paulo. **Manuais técnicos de bombeiros**. 1˚Ed. São Paulo, 2006.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO DO BRASIL (Brasil). **NR 10**. Norma regulamentadora Nº 10: Segurança em instalações e serviços em eletricidade, [S. l.], p. 1-21, 2016.